

TD/TP 6

A l'issue du TD/TP, vous serez capable de travailler sur Jupyter pour :

- *Élaborer un calcul aux différences finies*
- *Résoudre un problème aux valeurs propres*

Résolution de l'équation de Schrödinger

L'équation de Schrödinger $H\varphi = E\varphi$ est l'équation maîtresse de la mécanique quantique : résoudre un problème de physique quantique revient en général à résoudre cette équation dans le cas considéré. Malheureusement, en pratique, même dans les cas simples, on se heurte à des problèmes techniques souvent ardues quand on cherche à le faire ; souvent même, il n'y a pas de solution analytique du tout ! Dans le présent exercice, on étudiera une méthode simple, peu exigeante sur le plan de la programmation (il s'agit essentiellement de faire appel à un sous-programme de bibliothèque déjà existant) pour tenter de résoudre numériquement des problèmes dont la solution est connue (puits infini, oscillateur harmonique) afin de contrôler la méthode, puis dans des cas où la solution n'est pas connue. Ce sera aussi l'occasion de se familiariser à peu de frais avec l'objet étrange qu'est la fonction d'onde φ .

On se restreint ici à l'équation de Schrödinger stationnaire (ou non-dépendante du temps) à une particule et à une dimension. Il s'agit donc de chercher les états propres d'une particule dans un potentiel stationnaire.

L'équation de Schrödinger s'écrit alors simplement :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

où $V(x)$ est l'énergie potentielle de la particule au point d'abscisse x , $\varphi(x)$ la fonction d'onde qui décrit l'état de la particule et E l'énergie associée à cet état ; m est la masse de la particule et $\hbar$ la constante de Planck réduite. Résoudre l'équation revient à trouver les fonctions d'ondes $\varphi(x)$ et les énergies E pour lesquelles l'équation est vérifiée : il s'agit d'une équation différentielle du second ordre dont on connaît les solutions analytiques dans certains cas basiques ($V(x) = \text{Cste}$, $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \dots$), mais reste insoluble dans bien des cas d'où la recherche de solutions numériques.

Afin de simplifier l'étude, on se placera dans un système d'unité tel que $\hbar = 1$ et $m = 1$ ¹. L'équation précédente devient alors :

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

La méthode des éléments finis

Le problème est de résoudre une équation différentielle dans laquelle la fonction d'onde $\varphi(x)$ est une inconnue, mais aussi l'énergie E de l'état. On ne peut donc pas utiliser une méthode de Runge-Kutta pour résoudre cette équation. Nous allons reprendre ici une méthode des éléments finis, que vous avez déjà pu utiliser pour résoudre l'équation de la chaleur.

1. L'unité d'énergie devient (pour l'électron) alors le « Hartree » = 27.2 eV et l'unité de longueur le Bohr = 0.53 Å

Physique Numérique 2022-2023

On va donc discrétiser l'axe des abscisses : $x_i = i\delta$ avec $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. La droite infinie est évidemment remplacée par un segment fini de longueur $L = (n-1)\delta$.

1. Avant même tout calcul, que peut-on dire de δ et n ?
2. On pose $\varphi_i = \varphi(x_i)$ et $V_i = V(x_i)$. Écrire une approximation de la dérivée seconde de $\varphi(x)$ au point x_i . En déduire l'équation de Schrödinger sous forme discrétisée.

La fonction d'onde est maintenant représentée par un vecteur :

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_0 \\ \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_{n-2} \\ \varphi_{n-1} \end{pmatrix}$$

3. Comment peut-on écrire la matrice $\mathbf{H}$ issue du hamiltonien H du système ? Qu'est-ce que cela impose à la fonction d'onde en dehors de L : interpréter physiquement ?
4. Quel type de problème mathématique doit-on maintenant résoudre ?

Mise en œuvre numérique

On utilisera ici la fonction `eigh_tridiagonal` de `scipy.linalg` permettant d'obtenir valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice symétrique tridiagonale. On trouvera facilement les paramètres de cette fonction sur la page web de scipy : <https://docs.scipy.org/doc/>.

5. Définir l'intervalle $[-\frac{L}{2}, +\frac{L}{2}]$ divisé en $n-1$ segments de longueur δ . On définit ainsi un vecteur « abscisses » $\mathbf{x}$.
6. Écrire une fonction `Schrodinger`, dont les paramètres d'entrée sont le vecteur $\mathbf{x}$ et une fonction potentiel V , qui retourne les valeurs propres et les vecteurs propres, classés dans l'ordre croissant des valeurs propres (on pourra créer des fonctions `PuitsCarre` ou `PuitsHarmonique` par exemple qui serviront d'entrée V à la fonction `Schrodinger`).

Étude théorique et numérique

Nous allons étudier plusieurs cas de figure : du cas « trivial » du puits de potentiel carré infini, à celui d'un premier modèle de réseau cristallin.

Puits carré infini

7. Retrouver les expressions des niveaux d'énergie et des fonctions d'ondes associées à ces niveaux dans le cas du puits carré infini.
8. Essayer le programme avec $n = 100$ et $L = 5$ et comparer avec le résultat théorique. Tracer la courbe $E_p = f(p)$ ainsi que la courbe théorique. Tracer également les premières fonctions d'onde

numériques et théoriques. Puis des fonctions d'onde d'ordre plus élevé. Remarques ? Il ne faut pas hésiter à changer les valeurs de n et L . . .

9. *Tracer les densités de probabilité de présence de l'électron dans le puits.*

Potentiel harmonique

Un deuxième cas « classique » est le potentiel harmonique :

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{m\omega^2}{2}x^2$$

10. Comment s'écrivent les énergies E_p des états propres cette fois ? Quelle est l'énergie de l'état fondamental ?

Les fonctions d'onde prennent une expression plus compliquée que dans le cas du puits carré :

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{\sigma_0 \sqrt{\pi} 2^p p!}} H_p\left(\frac{x}{\sigma_0}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right) \quad \text{avec} \quad \sigma_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

où H_p est le polynôme d'Hermite de degré p (on peut utiliser la fonction `eval_hermite` qui est dans `scipy.special`).

11. Modifier le programme pour étudier le potentiel harmonique avec $k = 1$.
12. Répéter les opérations faites sur le puits carré (courbe théorique, premières fonctions d'onde etc.). Remarques ? Refaire le calcul avec $n = 100$ et $L = 20$. Diagnostic ?
13. Reprendre avec $n = 200$. Tracer sur le même graphe le potentiel, les premiers niveaux d'énergie et les densités de probabilité de présence de l'électron.

Double puits

Le programme utilisé dans les deux exemples précédents pour résoudre numériquement des problèmes simples, dont les solutions théoriques existent, voire se calculent facilement, permet aussi de résoudre des problèmes sensiblement plus compliqués, pour lesquels les solutions analytiques sont inaccessibles.

On prend l'exemple d'un double puits de potentiel :

$$V(x) = V_0 \left(\frac{x^2}{x_0^2} - 1 \right)^2$$

14. Représenter la courbe du potentiel avec ses principales caractéristiques. On choisira dans la suite $x_0 = 1$ (Bohr) soit une distance entre les puits de l'ordre de l'Ångström. Numériquement, on prendra soin de choisir l'intervalle de calcul L pour éviter les artéfacts déjà rencontrés. . .
15. Tracer les deux premières fonctions d'onde $\varphi_1(x)$ et $\varphi_2(x)$ pour $V_0 = 0.5$ Hartree. Commenter sur la localisation de la particule dans ce puits de potentiel et sur la symétrie des fonctions d'onde.
16. Tracer les fonctions d'onde :

$$\varphi_+ = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad \varphi_- = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\sqrt{2}}$$

Que dire de la localisation de la particule dans ces cas-là ?

φ_+ et φ_- ne sont pas des vecteurs propres du hamiltonien : ce ne sont donc pas des solutions stationnaires, et leur évolution est donnée par l'équation de Schrödinger dépendant du temps :

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + V(x)\varphi$$

17. Démontrer l'expression de $\varphi_{\pm}(x, t)$ en fonction de $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ et des niveaux d'énergie E_1 et E_2 . En déduire une estimation de la fréquence d'effet tunnel. On pourra calculer cette fréquence en augmentant l'ordre de grandeur de V_0 . Comparer les fonctions d'ondes obtenues (et les niveaux d'énergie) pour $V_0 = 0.5$ et $V_0 = 100$. Remarque ?
18. Que se passe-t-il pour $V_0 = 1000$?
19. On complique le potentiel : introduire un champ électrique F de façon à rendre le double puits asymétrique (on pourra choisir $V_0 = 10$ ou $V_0 = 20$ et $F = 5$ par exemple) :

$$V(x) = V_0 \left(\frac{x^2}{x_0^2} - 1 \right)^2 + Fx$$

Électron dans un cristal

On peut imaginer que la particule est un électron soumis au potentiel dû aux structures atomiques environnantes (noyaux et électrons associés). En 1D, le potentiel s'écrit :

$$V(x) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(-\sum_A \frac{Z_A}{|x - x_A|} + \sum_i \frac{1}{|x - x_i|} \right)$$

où Z_A est le nombre de protons du noyau associé à l'atome A dans la position x_A et x_i est la position des électrons i du cristal. L'expression est simple mais le problème très difficile, même numériquement : il est impossible de découpler le mouvement d'un électron de celui de tous les autres.

On contourne en général cette difficulté en considérant un unique électron dans un potentiel effectif. On pourra prendre par exemple :

$$V(x) = \sum_A -V_0 \exp\left(-\frac{|x - x_A|}{\rho}\right)$$

20. Tracer les énergies propres et densités de probabilité sur le même graphe que l'énergie potentielle dans le cas de figure suivant : 10 atomes régulièrement répartis entre $x = -6$ et $x = 6$, $L = 20$, $n = 2000$, $V_0 = 400$ et $\rho = 0.5$. Commentaires ?

Conclusion

On a diagonalisé des matrices 1000×1000 en comptant sur la capacité de calcul de l'ordinateur : c'est le calcul par « force brute ». Comment varie le temps de calcul avec la dimension de la matrice ? Essayer le calcul des valeurs et vecteurs propres avec la simple fonction `eig` (matrice quelconque) ou `eigh` (matrice hermitienne, considérée comme pleine). Compte-tenu du temps, que penser d'un problème tri-dimensionnel, à quelques centaines d'électrons (en gros, une molécule simple) ?
